社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.

救急車両の搬送履歴を活用した搬送先病院選定支援手法の研究

太田　圭祐†　盛重　晴登†　山里　敬也††

内藤　克浩†

† 愛知工業大学情報科学部　〒470–0356 愛知県豊田市八草町八千草 1247
†† 名古屋大学教養教育院　〒468–8601 愛知県名古屋市千種区不老町
E-mail: †{keisuke0658,haruto$_2$1123,*naito*}@*pluslab.org*,††yamazato@nagoya-u.jp

あらまし　近年, 世界的な都市化と人口過密が進行し, 世界各国の都市部では交通渋滞や事故が多発している．これらの問題を解決するため, ITS による安全運転支援や交通管理の最適化が試みられている．救急サービスにおいても, 交通渋滞は救命率に直結するため深刻な問題である．そのため, 救急車の移動時間最適化に関する研究が世界的に行われているが, 搬送先病院の選定時間短縮や既存の救急業務システムから取得可能なデータの活用が不足している．本研究では, 名古屋市消防局の協力のもと, 救急車に搭載された AVM システムから収集した搬送履歴データを活用し, 機械学習を用いて救急患者の搬送先病院を効率的に選定するシステムを提案する．本システムにより, 従来の経験則に基づく病院選定を補完し, 選定時間を短縮することで病院収容までの時間削減を目指す．実際の搬送履歴データを用いた検証を通して、病院選定の予測成功率は 88.03% を達成しており, 合理的な搬送先病院の候補を高精度で提供できることを確認した.

キーワード　ITS, AVM, 救急車, 搬送先病院選定

A Study on Hospital Selection Support Methods Utilizing Ambulance Transport Records

Keisuke OTA†, Haruto MORISHIGE†, Takaya YAMAZATO††,

and Katsuhiro NAITO†

† Faculty of Information Science, Aichi Institute of Technology
1247 Yachigusa, Yakusa Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 470–0392 Japan
†† Institute of Liberal Arts and Sciences, Nagoya University
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464–8601, Japan
E-mail: †{keisuke0658,haruto$_2$1123,*naito*}@*pluslab.org*,††yamazato@nagoya-u.jp

Abstract　In recent years, urbanization and population density have been accelerating worldwide, leading to frequent traffic congestion and accidents in urban areas across various countries. To address these issues, Intelligent Transportation Systems (ITS) have been implemented to support safe driving and optimize traffic management. Traffic congestion poses a severe challenge for emergency services, directly impacting survival rates. Consequently, extensive research has been conducted globally to optimize ambulance travel times. However, there remains a lack of focus on reducing the time required to select destination hospitals and effectively utilizing data available from existing emergency management systems. This paper proposes a system to efficiently select destination hospitals for emergency patients, leveraging ambulance transport history data collected through the AVM system in collaboration with the Nagoya City Fire Department. By supplementing traditional experience-based hospital selection methods, the proposed system aims to reduce selection time and shorten the time required for hospital admission. Through validation using actual transport history data, the system achieved an 88.03% success rate in hospital selection predictions, demonstrating its ability to provide high-accuracy recommendations for suitable destination hospitals.

Key words　ITS, AVM, ambulance, selecting destination hospitals